Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software
Laboratório de Banco de Dados

ESCOLA DE IDIOMAS

Autor: Adelaide S. Reis, Giovana B. A. Vellasco, João G. A. L. Fé, João P. S. Barreto

Orientador: Samuel Novais Moura Júnior

Brasília - DF
2026

Resumo executivo

Este relatório consolida o projeto de banco de dados da Escola de Idiomas, desde o domínio e a modelagem até a aplicação Java, as transações, a otimização de consultas, o controle de acesso, a auditoria e as propostas de armazenamento. O sistema foi desenvolvido para MySQL 8 e contempla cursos de inglês, espanhol e francês, nos níveis A1 a C2.

O principal ponto de integridade operacional é a RN07: uma turma não pode ultrapassar sua capacidade. Para isso, a aplicação conta matrículas ativas e trancadas como vagas ocupadas, bloqueia a turma com SELECT ... FOR UPDATE e grava a matrícula e seu histórico na mesma transação. Os testes documentados incluem sucesso, rollback por falha e concorrência entre duas sessões.

Nota de integridade documental Os relatórios disponibilizados descrevem os scripts e os testes, mas nem todos os arquivos SQL e prints avulsos vieram anexados. Por isso, este documento separa resultados documentados, estimativas de projeto e itens a completar na entrega final.

Sumário

- 1. Introdução e domínio
- 2. Etapa 1 revisada: modelos conceitual e lógico
- 3. Etapa 2: implementação, aplicação e desempenho
- 4. Segurança e auditoria (B5 e B6)
- 5. Projeto físico e armazenamento (B7)
- 6. Conclusão e melhorias futuras
- 7. Declaração de uso de assistentes de inteligência artificial
- 8. Anexos e material de apoio
- Roteiro sugerido para apresentação de 15 minutos

1. Introdução e domínio

1.1 Objetivo do sistema

O banco escola_idiomas organiza a operação acadêmica e administrativa de uma escola presencial que oferece inglês, espanhol e francês nos níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. O sistema mantém pessoas, alunos, professores, idiomas, níveis, turmas, aulas, matrículas, histórico de matrículas, frequências, avaliações por competência, certificados e mentorias.

Uma mesma pessoa pode exercer o papel de aluno, professor ou ambos. A aplicação desktop foi desenvolvida em Java Swing, no NetBeans, conectando-se ao MySQL 8 por JDBC. A estrutura relacional busca centralizar dados comuns, evitar duplicidade e aplicar as regras de integridade no banco e na aplicação.

O trabalho foi desenvolvido em sequência. Primeiro, a equipe delimitou o domínio da escola e definiu as regras de negócio; depois elaborou o modelo conceitual, mapeou-o para o modelo relacional e analisou chaves, dependências funcionais e normalização. Na Etapa 2, a estrutura foi implementada no MySQL, preenchida com dados de teste e conectada a uma aplicação Java. Por fim, foram avaliados transações, concorrência, desempenho, permissões e auditoria. Este relatório reúne essas decisões em um único documento para demonstrar como elas se relacionam.

1.2 Regras de negócio centrais

As 21 regras abaixo foram definidas na Etapa 1. O mecanismo de atendimento indicado reproduz a documentação recebida; quando a regra depende da aplicação ou de consultas de validação, isso é explicitado.

Regra	Resumo	Como é atendida na documentação
RN01	CPF com exatamente 11 dígitos numéricos.	CHECK ck_pessoa_cpf.
RN02	CPF único para cada pessoa.	UNIQUE uq_pessoa_cpf.
RN03	Data de nascimento não pode ser futura.	Restrição do banco indicada na Etapa 1.
RN04	E-mail único no sistema.	UNIQUE uq_pessoa_email.
RN05	Toda turma tem exatamente um professor responsável.	TURMA.id_professor NOT NULL e chave estrangeira.
RN06	Nível limitado a A1, A2, B1, B2, C1 ou C2.	CHECK e chave estrangeira de nível.
RN07	A quantidade de matrículas que ocupam vagas não pode superar vagas_totais.	Aplicação, consulta/visão de ocupação e transação com FOR UPDATE.
RN08	Status da matrícula limitado a ativa, trancada, concluída ou cancelada.	CHECK ck_matricula_status.
RN09	Sem duas matrículas ativas no mesmo idioma e nível para o mesmo aluno.	Aplicação e consulta de validação.
RN10	A pessoa não pode ser aluna e professora da mesma turma simultaneamente.	Aplicação e consulta de validação.
RN11	Número de aula único e sequencial dentro de cada turma.	Chave primária composta, CHECK e UNIQUE descritos na Etapa 1.
RN12	Duração da aula maior que zero minuto.	CHECK ck_aula_duracao.
RN13	Frequência só pode ser registrada para aluno matriculado na turma da aula.	Validação da aplicação/consulta.
RN14	Nota de avaliação entre 0 e 10.	CHECK ck_avaliacao_nota.
RN15	Avaliação final somente com frequência acumulada de pelo menos 80%.	Aplicação e consultas de validação.
RN16	Aprovação requer presença >= 80% e nota final >= 6,0.	Restrição associada ao certificado e validação da aplicação.
RN17	Certificado somente para aluno aprovado.	Restrição associada ao certificado e aplicação.
RN18	No máximo um certificado por aluno e turma.	UNIQUE uq_certificado_aluno_turma.
RN19	Mentor precisa ter nota final >= 7,0 no idioma em turma anterior.	Aplicação e consulta de validação.
RN20	Até 5 mentorados por mentor e idioma; mentoria de 10 a 40 horas; mentor diferente do mentorado.	CHECKs e validação de limite por consulta.

Regra	Resumo	Como é atendida na documentação
RN21	Avaliação da mentoria entre 1 e 5.	CHECK ck_mentoria_avaliacao.

1.3 RN07: a regra operacional mais crítica

A RN07 determina a capacidade máxima de cada turma. Para a contagem de ocupação, a aplicação considera como ocupadas as matrículas com status ativa ou trancada. Matrículas concluídas ou canceladas não entram nessa contagem. A regra é importante para impedir overbooking quando diferentes usuários tentam reservar a última vaga ao mesmo tempo.

Exemplo documentado Na turma 10, o relatório da aplicação mostra 10 vagas, 8 ocupadas, 2 livres e 80% de ocupação. No teste de concorrência do B3, a turma foi ajustada para 8 vagas; uma sessão confirmou a última matrícula e a outra, após esperar pelo bloqueio, verificou que a turma estava cheia e desistiu.

2. Etapa 1 revisada: modelos conceitual e lógico

2.1 Modelo conceitual

O modelo conceitual centraliza os dados pessoais na entidade PESSOA, especializada em ALUNO e PROFESSOR. A especialização é sobreposta: a mesma pessoa pode pertencer aos dois papéis. O diagrama também representa entidades dependentes, como AULA e HISTORICO_MATRICULA, e relacionamentos associativos que resolvem as participações muitos-para-muitos.

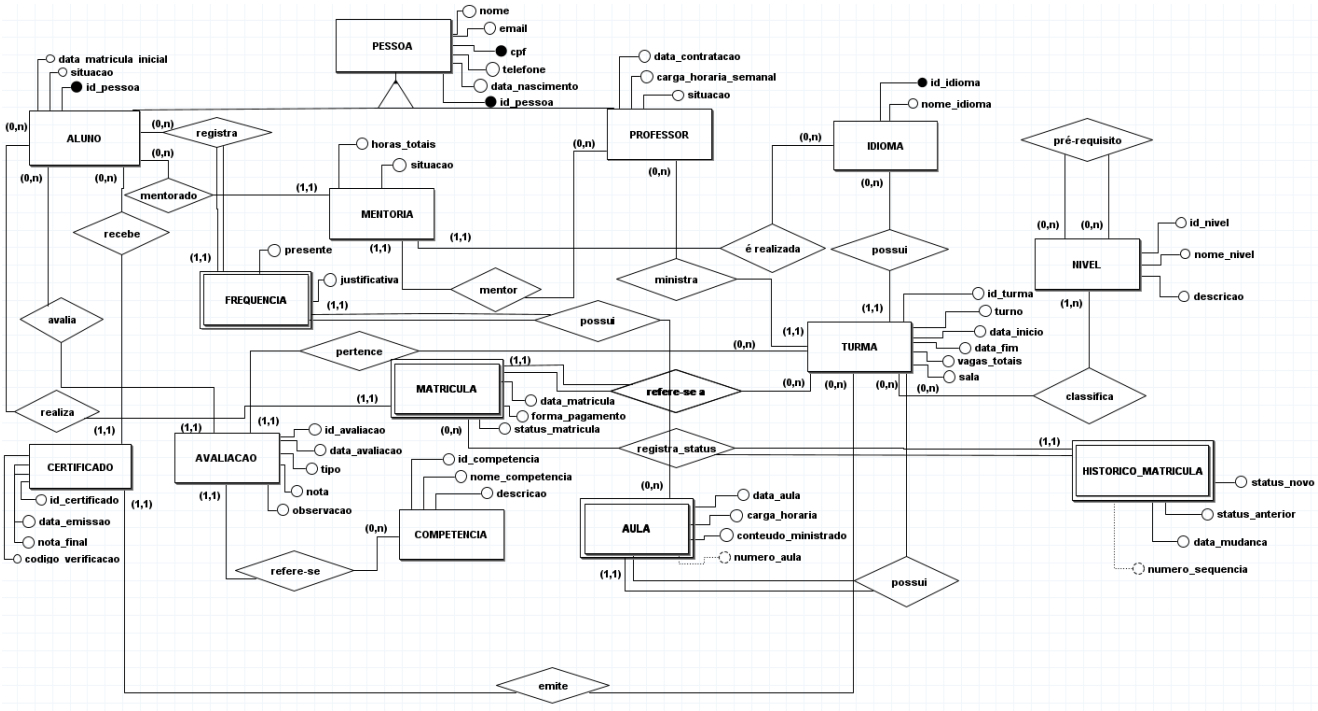


Figura 1 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual incluído na versão "Escola de Idiomas novo".

2.2 Decisões conceituais importantes

- PESSOA concentra nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento; ALUNO e PROFESSOR guardam atributos específicos de cada função.
- ALUNO e TURMA têm relacionamento muitos-para-muitos resolvido por MATRICULA, que possui data, status e forma de pagamento.
- AULA depende de TURMA: numero_aula só é único dentro da turma, por isso sua chave inclui id_turma.
- HISTORICO_MATRICULA registra a sequência de mudanças de status associada a uma matrícula.
- NIVEL mantém autorrelacionamento para o pré-requisito; MENTORIA relaciona dois alunos no papel de mentor e mentorado.

- FREQUENCIA relaciona aluno e aula, enquanto AVALIACAO relaciona aluno, turma e competência; CERTIFICADO registra a conclusão aprovada.

2.3 Modelo lógico relacional

O mapeamento apresentado na Etapa 1 resulta em 14 relações: PESSOA, ALUNO, PROFESSOR, IDIOMA, NIVEL, TURMA, AULA, MATRICULA, HISTORICO_MATRICULA, FREQUENCIA, COMPETENCIA, AVALIACAO, MENTORIA e CERTIFICADO. As chaves primárias e estrangeiras preservam a integridade referencial; CHECKs e restrições UNIQUE cobrem domínios e combinações que não podem se repetir.

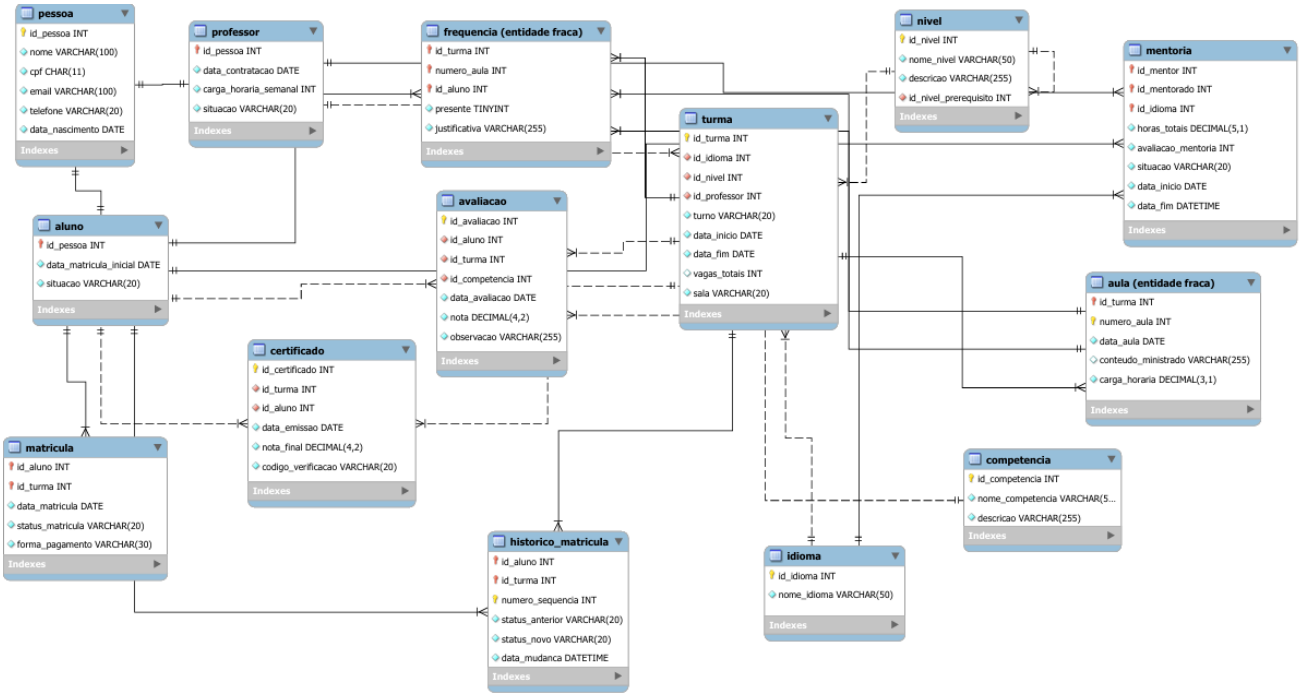


Figura 2 — Modelo lógico relacional disponibilizado no documento da Etapa 1.

2.4 Chaves, dependências e normalização

Entre as escolhas documentadas estão a chave composta (id_aluno, id_turma) em MATRICULA; (id_turma, numero_aula) em AULA; e a chave de histórico formada pela matrícula mais numero_sequencia. AVALIACAO utiliza id_avaliacao como chave substituta e uma restrição de unicidade natural para evitar avaliações duplicadas do mesmo tipo para aluno, turma e competência.

A equipe registrou análise de 1FN, 2FN, 3FN e BCNF, concluindo que as relações atendem à BCNF e que não foi aplicada desnormalização intencional. A centralização de PESSOA evita repetição de CPF e e-mail em diferentes papéis; os atributos específicos permanecem nas tabelas ALUNO e PROFESSOR.

Sobre a revisão da Etapa 1 O arquivo “Escola de Idiomas novo.docx” foi tratado como a versão revisada a consolidar. Como não foi fornecida uma versão anterior nem o texto do retorno do professor, este relatório não atribui mudanças específicas a uma correção individual que não esteja documentada.

3. Etapa 2: implementação, aplicação e desempenho

3.1 DDL, carga e consultas

A documentação da Etapa 1 descreve três scripts de base: 01_DDL.sql cria o banco e as 14 tabelas com chaves, constraints e regras de integridade; 02_CARGA.sql insere dados de teste para as entidades acadêmicas; e 03_CONSULTAS.sql contém consultas usadas para validar as regras de negócio. Os materiais analisados informam a finalidade desses scripts, mas os arquivos SQL correspondentes não vieram anexados separadamente.

Esses scripts têm responsabilidades diferentes: o DDL cria a estrutura; a carga insere dados fictícios para que os testes possam ser repetidos; e as consultas permitem verificar regras do domínio e produzir resultados para análise. As atividades posteriores utilizam esses dados conhecidos para testar a aplicação, simular falhas controladas e

comparar planos de execução. Os arquivos SQL 01 a 05 não foram anexados individualmente no conjunto de materiais recebido; por isso, suas finalidades são descritas sem reconstruir conteúdos que não estavam disponíveis.

3.2 Aplicação (B1) e camada de dados (B2)

A aplicação é desktop, construída em Java Swing com MySQL 8 e mysql-connector-j 8.0.33. A janela MenuPrincipalTela reúne sete abas: Alunos, Turmas, Idiomas, Matrículas, Consultas, Relatório e Transação. A separação por pacotes segue o fluxo tela → controller → DAO → MySQL; o pacote DAO é o único que concentra os comandos SQL.

Camada/pacote	Responsabilidade
visao	Telas Swing; coleta entradas e exibe resultados.
controller	Valida dados de entrada e aciona o DAO.
dao	Executa comandos SQL parametrizados e mapeia os resultados.
modelo	Classes de dados: Aluno, Turma, Idioma e Matrícula.
conexao	Abre a conexão JDBC com o MySQL.
util	Traduz erros do banco em mensagens compreensíveis.

Há operações CRUD para Aluno, Idioma, Matrícula e Turma. O cadastro de aluno grava PESSOA e ALUNO na mesma transação. Matrícula é cancelada por mudança de status e inclusão no histórico, não por exclusão física. A camada de dados usa PreparedStatement com parâmetros “?”; os valores digitados não são concatenados ao SQL. A documentação registra testes de tentativa de injeção SQL, com retorno de zero linhas e manutenção dos registros da tabela PESSOA.

Os controladores validam dados antes de enviá-los ao banco. No cadastro de pessoa, são verificados nome preenchido, CPF com 11 algarismos, formato de e-mail, data de nascimento informada e ausência de data futura. A interface facilita as operações; as restrições no MySQL continuam sendo uma segunda barreira contra duplicidades e referências inexistentes.

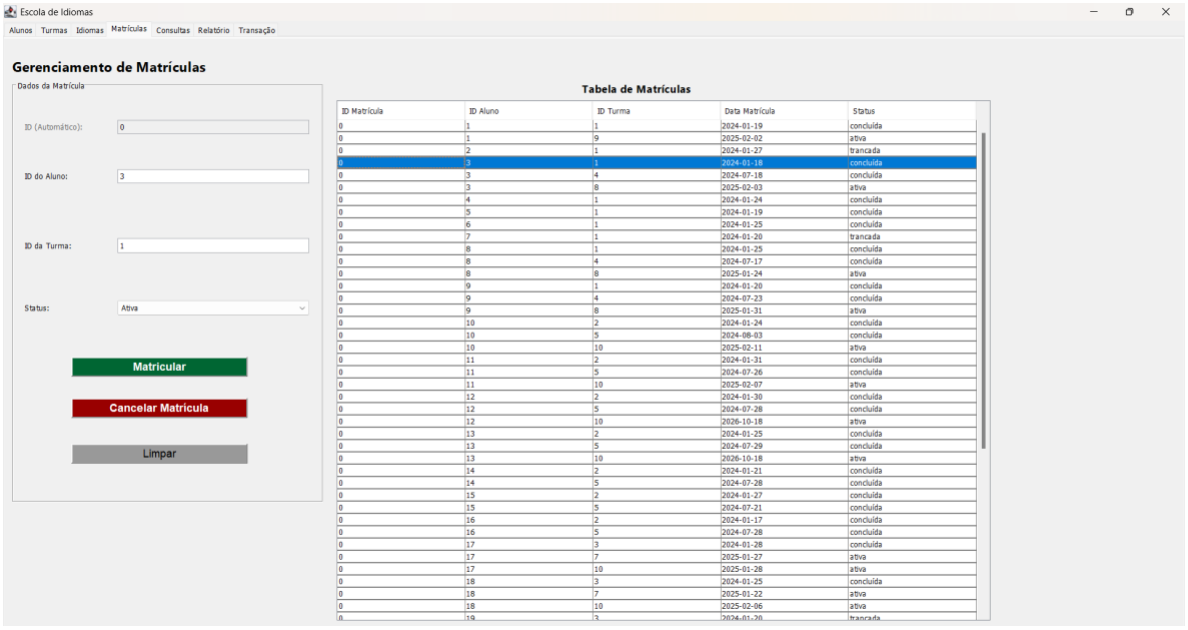


Figura 3 — Interface de gerenciamento de matrículas da aplicação Java Swing (B1).

As credenciais do banco ficam fora do código Java, em conexao.properties (ignorado pelo Git) ou variáveis de ambiente. A classe TradutorErroBD converte códigos e restrições violadas em mensagens em português, sem expor a exceção técnica ao usuário final.

3.3 Consultas com filtros e relatório por visão

A aba Consultas oferece duas consultas com filtros, junções e agregações: (1) ocupação das turmas por idioma e turno, com mínimo de matrículas ativas; e (2) matrículas por aluno, filtradas por parte do nome e status. Os

exemplos documentados retornam uma turma de Inglês/Vespertino com oito matrículas ativas e o aluno Samuel Neves (ID 19) com uma matrícula trancada na turma 3.

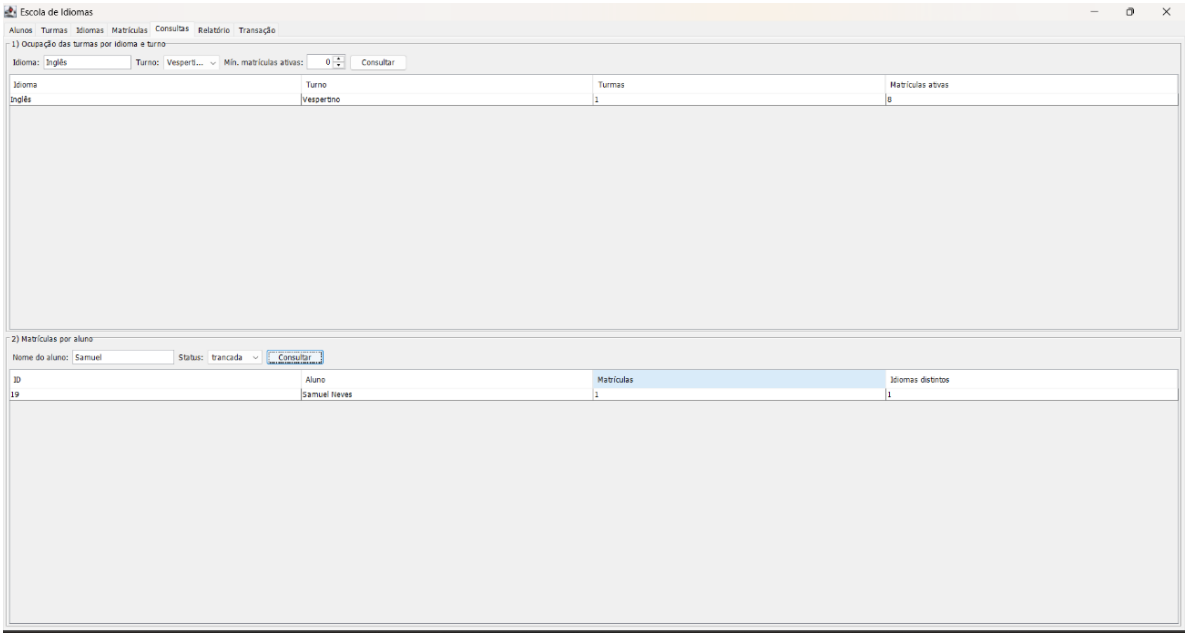


Figura 4 — Resultados das consultas com filtros e junções (B1/B2).

A aba Relatório consulta a visão vw_relatorio_ocupacao, que combina turma, idioma, nível, professor, pessoa e matrícula. A visão calcula vagas ocupadas, livres e percentual de ocupação; a regra de contagem fica no banco e não é duplicada pela tela. No exemplo, a turma 10 tem 10 vagas, 8 ocupadas, 2 livres e 80% de ocupação.

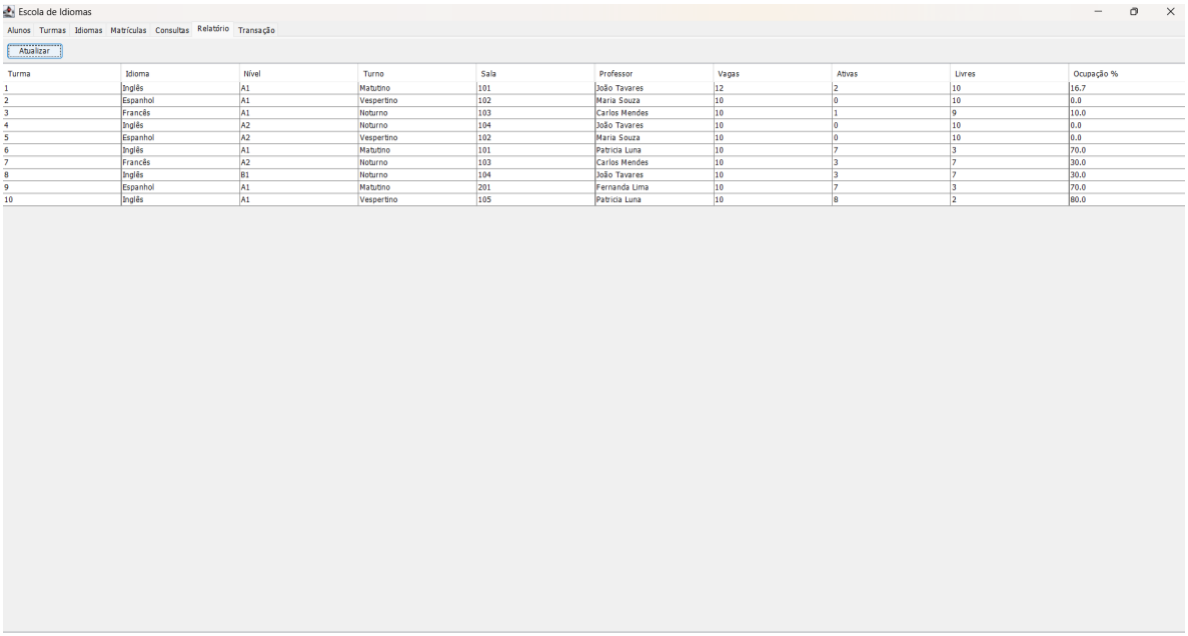


Figura 5 — Relatório de ocupação das turmas obtido pela visão vw_relatorio_ocupacao.

3.4 Transações e concorrência (B3)

A operação escolhida é matricular um aluno em uma turma. A matrícula e o respectivo evento de HISTORICO_MATRICULA precisam ser persistidos juntos. A aplicação desativa o autocommit, bloqueia a linha da turma com SELECT ... FOR UPDATE, conta as matrículas ativas e trancadas, insere MATRICULA e HISTORICO_MATRICULA e confirma com COMMIT. Se qualquer etapa falhar, executa ROLLBACK.

No teste de sucesso documentado no B3, o aluno 12 foi matriculado na turma 10 quando a consulta encontrou 6 vagas ocupadas de um total de 10. No teste de falha, a matrícula da aluna 13 chegou a ser inserida, mas o registro correspondente no histórico foi recusado porque o status “aprovada” não era válido. O ROLLBACK desfez a operação inteira, demonstrando que a matrícula e o histórico não ficam parcialmente gravados.

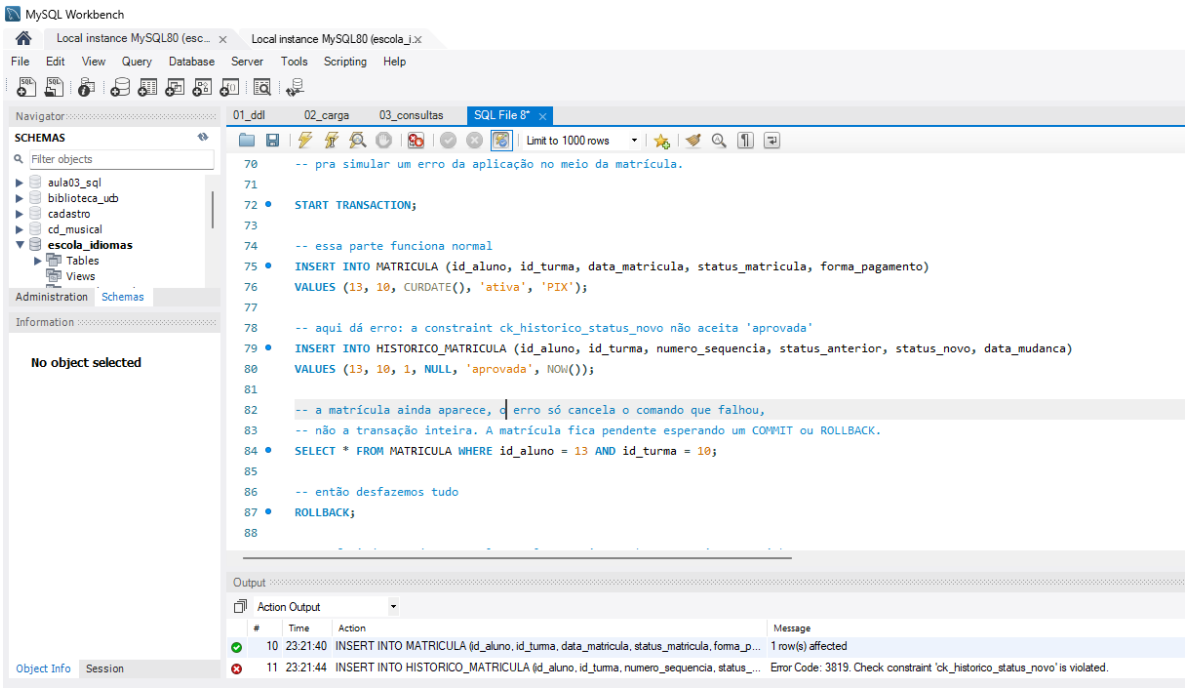


Figura 6 — A segunda gravação falha por violação de CHECK; a transação é desfeita com ROLLBACK (B3).

Cenário testado	Comportamento observado na documentação
Sucesso	O aluno 12 foi matriculado na turma 10; a contagem mostrou 6 ocupadas de 10, então as duas gravações foram confirmadas.
Falha simulada	O histórico recebeu um status recusado por CHECK; o erro do segundo INSERT foi seguido de ROLLBACK, removendo também a matrícula inserida anteriormente.
Concorrência	Com a turma 10 limitada a 8 vagas e apenas uma livre, a Sessão A bloqueou a turma; a Sessão B esperou. Após o COMMIT de A, B viu a turma cheia e desistiu com ROLLBACK.

Os testes foram realizados em duas sessões do MySQL Workbench, sob REPEATABLE READ (nível padrão informado no relatório B3). O FOR UPDATE protege especificamente o recurso disputado — a linha da turma — sem impor o custo de SERIALIZABLE a todas as consultas. A aplicação também usa transações no cadastro de aluno e no cancelamento de matrícula.

Para o teste concorrente, a turma 10 foi ajustada para 8 vagas, deixando apenas uma disponível. A Sessão A manteve o bloqueio enquanto realizava a matrícula, e a Sessão B ficou esperando. Depois do COMMIT da Sessão A, a Sessão B prosseguiu, encontrou 8 vagas ocupadas de 8 e desistiu com ROLLBACK. Assim, a capacidade não foi ultrapassada.

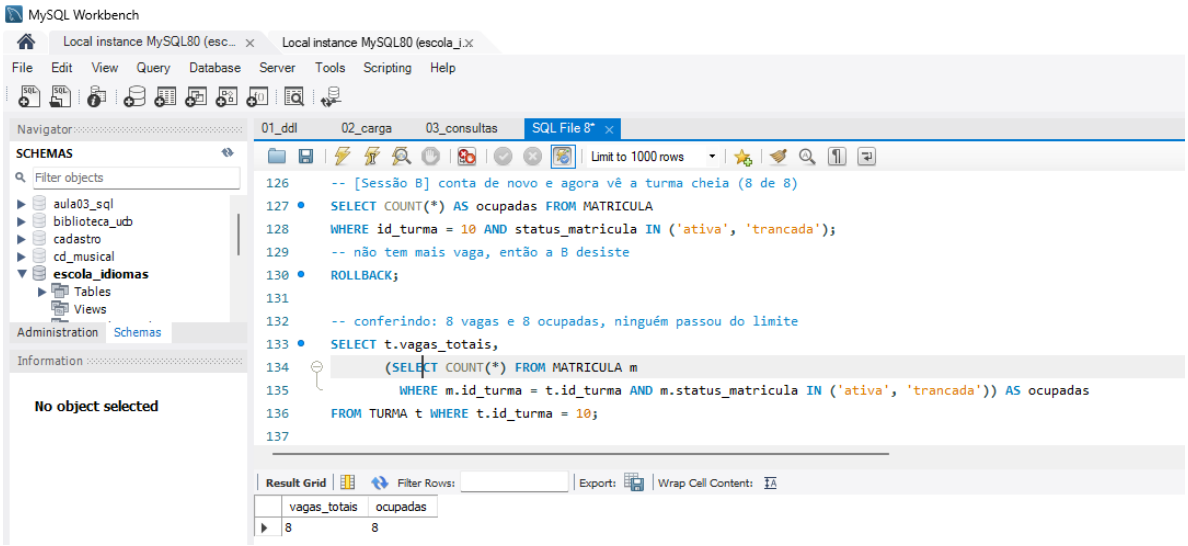


Figura 7 — Resultado final do teste concorrente: 8 vagas e 8 ocupadas, sem exceder a capacidade (B3).

3.5 Otimização de consultas (B4)

O desempenho foi avaliado com EXPLAIN e EXPLAIN ANALYZE. Cada medição de EXPLAIN ANALYZE foi feita duas vezes e foi usado o tempo da segunda execução. O banco de teste tinha 59 matrículas, 75 aulas e 308 avaliações; portanto, os tempos são indicativos para uma base pequena.

Consulta	Antes	Depois	Resultado
Contagem de vagas ocupadas	0,066 ms	0,040 ms	Melhora de aproximadamente 40%; o índice composto atende turma e status.
Aulas em um período	0,149 ms	0,060 ms	Melhora de aproximadamente 60%; a leitura passou de 75 linhas para 12.
Média das notas finais por competência/idioma	1,24 ms	1,48 ms	Sem melhoria consistente; o MySQL manteve o índice anterior.
Média com FORCE INDEX	1,24 ms	3,38 ms	Pior desempenho; o índice testado foi removido no fim do script.

Os índices mantidos ou analisados incluem idx_matricula_turma_status (id_turma, status_matricula) para a contagem de vagas e idx_aula_data (data_aula) para consulta por período. O índice idx_avaliacao_tipo foi testado, mas não foi mantido porque o plano não melhorou e forçar seu uso elevou o tempo de execução. A conclusão é que índices devem ser validados empiricamente, pois nem todo índice melhora a consulta.

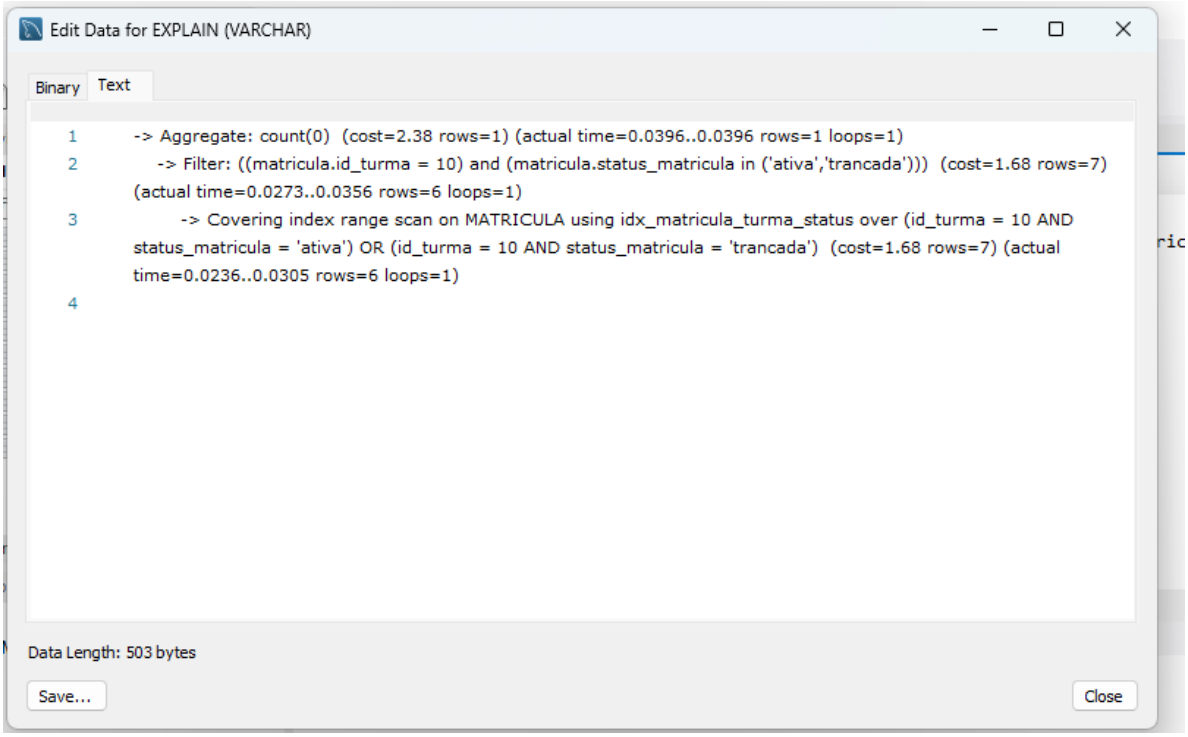


Figura 8 — Evidência do EXPLAIN ANALYZE após a criação do índice composto para a contagem de vagas (B4).

4. Segurança e auditoria (B5 e B6)

4.1 Controle de acesso e menor privilégio (B5)

O B5 descreve três perfis de usuários com permissões diferentes, definidos pelo princípio do menor privilégio. Os testes de acesso são documentados para ana.secretaria, joao.professor e carla.coordenacao.

Perfil	Permissões e limites documentados
Secretaria	Cadastra e altera dados operacionais permitidos; não pode apagar matrículas nem inserir avaliações diretamente.
Professor	Registra aulas, frequências e avaliações dentro do escopo autorizado; não acessa CPF, telefone e data de nascimento pela visão de alunos e não altera notas já lançadas.
Coordenação	Consulta resumos de turmas; não altera dados nem consulta diretamente tabelas restritas, como MATRICULA ou USUARIO_SISTEMA.

As visões vw_alunos_professor e vw_resumo_turmas restringem colunas e resultados, reduzindo a exposição de dados. Os testes registraram ações permitidas e negadas: por exemplo, a secretaria pode alterar telefone, mas não apagar matrícula; o professor consegue consultar alunos pela visão, mas não a tabela PESSOA; a coordenação consulta o resumo, mas não as tabelas MATRICULA e USUARIO_SISTEMA.

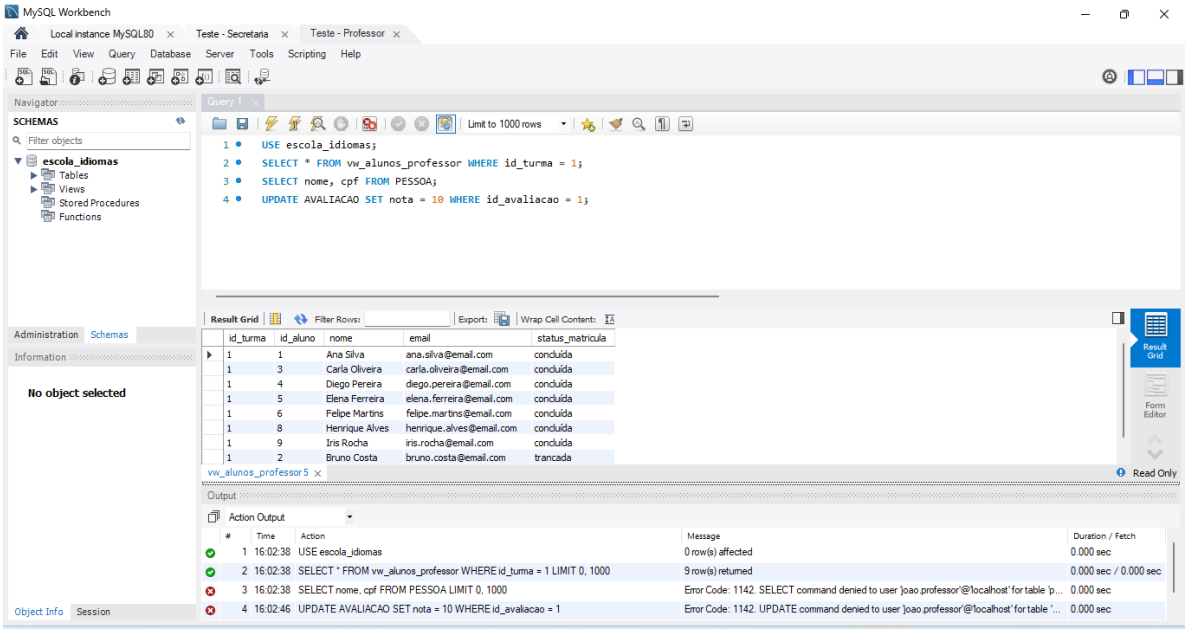


Figura 9 — Teste do perfil professor: a visão é acessível, mas o acesso direto a PESSOA e a alteração de nota são negados (B5).

4.2 Senhas e proteção de dados

A tabela USUARIO_SISTEMA armazena hash e sal, não a senha original. O sal é gerado com RANDOM_BYTES e o hash é calculado com SHA2-256. A autenticação recalcula o hash para comparação e usa PreparedStatement. O projeto considera dados pessoais presentes em cadastro, matrículas, frequências, avaliações, certificados e mentorias; também recomenda registrar justificativas de falta sem incluir diagnóstico ou detalhe médico.

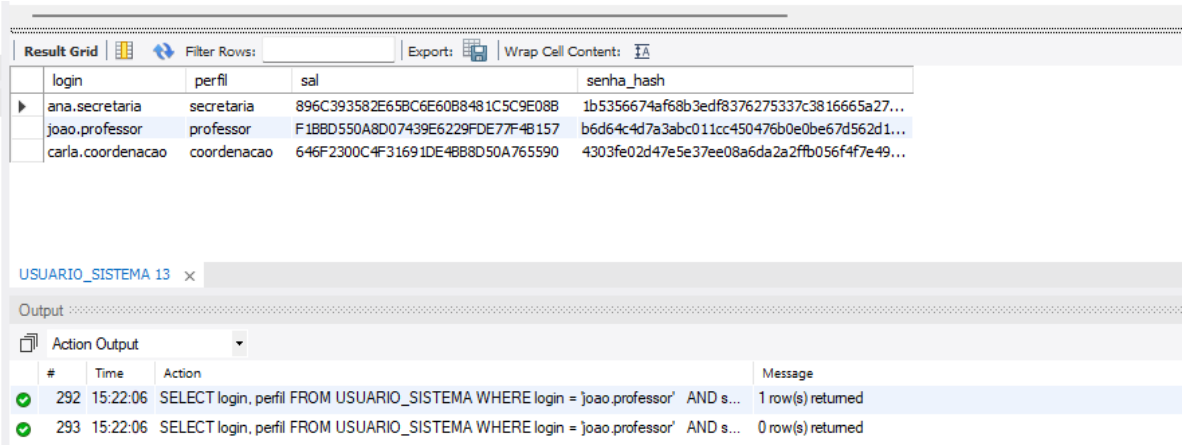


Figura 10 — Tabela de usuários com sal e hash, sem armazenamento da senha original (B5).

Limitação importante SHA-256 é rápido e não é o algoritmo mais indicado para armazenamento de senhas em um sistema real. Como melhoria, o projeto recomenda bcrypt ou Argon2, com fator de custo apropriado. O uso de SHA2 foi mantido no projeto acadêmico por disponibilidade no MySQL e aderência ao conteúdo trabalhado em aula.

4.3 Auditoria técnica (B6)

O script B6-auditoria.sql cria AUDITORIA para registrar tabela, operação, chave do registro, campo alterado, valor anterior, valor novo, autor e data/hora. A tabela possui índices por (tabela, chave_registro) e data_hora. O script concede SELECT à role de coordenação; a ideia é permitir consulta sem conceder edição da trilha.

Gatilho	Campos auditados	Justificativa
trg_matricula_audit_update	status_matricula e forma_pagamento	O status afeta a ocupação das vagas (RN07) e a cobrança; a forma de pagamento é informação financeira.
trg_turma_audit_update	vagas_totais	A capacidade da turma é a base da RN07; mudanças incorretas podem exceder a sala ou liberar vagas inexistentes.

O autor é obtido por COALESCE(@usuario_app, USER()). Quando a aplicação usa uma conta comum de banco, deve preencher @usuario_app com o login efetivo da pessoa ao abrir a conexão; caso contrário, será registrado o usuário MySQL. As comparações usam o operador <=>, que trata NULL, e mudanças sem alteração real de valor não geram linha. A trilha difere de HISTORICO_MATRICULA: o histórico representa a sequência acadêmica da matrícula, enquanto a auditoria registra tecnicamente quem alterou dados, quando e quais valores foram modificados, inclusive em ações diretas no banco.

Os testes do script alteram o status e a forma de pagamento da matrícula do aluno 12 na turma 10 e alteram temporariamente vagas_totais da turma 10. O resultado esperado é uma linha de auditoria por campo realmente modificado, com autor, data/hora e valores anterior/novo.

5. Projeto físico e armazenamento (B7)

5.1 Tipos de dados e índices

O relatório B7 apresenta recomendações de revisão física, mas registra que o arquivo 01_ddl.sql não foi disponibilizado ao autor daquele texto. Assim, as indicações abaixo são recomendações para conferência contra o DDL real, não uma afirmação de que todos os tipos foram alterados.

Elemento	Recomendação física	Motivo
CPF	CHAR(11), apenas dígitos, com UNIQUE	Tamanho fixo e integridade de unicidade.
Valor monetário, se existente	DECIMAL(10,2), evitar FLOAT	Evita imprecisão de ponto flutuante.
Status e forma de pagamento	VARCHAR com CHECK ou ENUM compatível com os valores usados	Bloqueia valores fora do domínio.
Data sem horário	DATE	Adequado quando só o dia importa.
Evento de auditoria	DATETIME	Preserva data e hora do evento no registro.
Chaves de auditoria	BIGINT UNSIGNED para ID de crescimento contínuo	Reduz risco de esgotar a faixa de uma tabela que acumula eventos.
Textos	VARCHAR(n) dimensionado e charset utf8mb4	Adequa tamanho e permite caracteres acentuados.

Os índices efetivamente descritos nos testes B4 têm impacto nos caminhos mais frequentes: a contagem de vagas ocorre dentro da transação e deve terminar rapidamente para reduzir a espera durante o bloqueio. Já os índices de auditoria apoiam a consulta por chave do registro e por data/hora.

5.2 Estimativa de crescimento em dois anos

O cenário B7 considera, como premissas ilustrativas, 600 alunos ativos, dois semestres por ano e uma turma por aluno em cada semestre. As estimativas não representam volume medido de uma escola real.

Tabela	Cálculo do cenário	Linhas estimadas	Tamanho aproximado no B7
MATRICULA	600 × 2 semestres × 2 anos	2.400	0,2 MB
HISTORICO_MATRICULA	2.400 matrículas × 3 mudanças	7.200	0,8 MB
AUDITORIA	2.400 matrículas × 2 eventos	4.800	1 MB

A estimativa usa 100 a 200 bytes por linha, além dos índices, e conclui que o volume dessas tabelas ficaria na faixa de poucos megabytes. O histórico e a auditoria são tabelas que acumulam registros. Se a escola tiver cerca de 600

alunos e 80 aulas por semestre, a frequência pode chegar a aproximadamente 96 mil linhas anuais, devendo ser considerada na estimativa física.

5.3 Plano de backup, recuperação e arquivamento

Item	Plano proposto
Escopo	Banco completo, dados, visões, procedures, triggers, eventos, contas/permissões, binlogs e scripts do repositório.
Backup completo	Semanal, domingo às 02h, usando mysqldump com --single-transaction, --routines, --triggers e --events.
Incremental / recuperação pontual	Cópia diária dos binlogs, com log_bin habilitado, para restaurar até um ponto específico.
Retenção	Diários por 7 dias, semanais por 4 semanas e mensais por 12 meses.
Local de armazenamento	Uma cópia local e outra fora do local principal, ambas criptografadas.
Metas propostas	RPO de até 24 horas sem binlogs ou poucos minutos com binlogs; RTO de até 2 horas.
Teste de restauração	Mensal, em banco de teste; conferir contagens, executar operação de matrícula e verificar triggers.
Particionamento e arquivo	Particionamento não se justifica na escala estimada. Arquivamento de histórico/auditoria com mais de 5 anos é uma proposta sujeita à política de retenção e às obrigações aplicáveis.

Status do B7 O plano acima é uma proposta documentada para produção. Os materiais fornecidos não comprovam que rotinas de backup, cópias criptografadas ou testes mensais de restauração estejam automatizados em ambiente real.

6. Conclusão e melhorias futuras

O projeto integrou modelagem relacional, constraints, carga de dados, consultas SQL, aplicação desktop, transações, concorrência, otimização, controle de acesso e auditoria. A regra de vagas (RN07) ajudou a conectar decisões de negócio com escolhas técnicas: a contagem de ocupação, a transação atômica, o bloqueio FOR UPDATE, o índice composto e a auditoria de alterações de capacidade e status.

Os testes também mostraram que consistência não depende apenas de telas: transações e restrições preservam o estado quando um passo falha; os perfis de acesso limitam operações; as visões reduzem a exposição de dados; e a auditoria mantém uma trilha dos campos críticos. No desempenho, o trabalho mostrou que índices precisam ser avaliados com planos e medições, já que o índice adicional na coluna tipo não ajudou e, quando forçado, piorou o tempo.

6.1 Limitações reconhecidas

- As senhas são tratadas com SHA2-256 e sal, que demonstra o conceito, mas deve ser substituído por bcrypt/Argon2 em um sistema real.
- A amostra usada no B4 é pequena (59 matrículas, 75 aulas e 308 avaliações), limitando a extrapolação dos tempos para bases grandes.
- Algumas regras de negócio são verificadas pela aplicação e por consultas; seria recomendável consolidar as operações críticas em uma interface de banco bem controlada, preservando o mesmo comportamento para todas as formas de acesso.
- As estimativas do B7 são premissas de planejamento e precisam ser recalculadas com volumes reais.
- O nome/numeração dos scripts e alguns identificadores de roles divergem entre os documentos disponibilizados; essa consistência precisa ser revisada antes da entrega final.

6.2 Melhorias futuras

- Adotar bcrypt ou Argon2 e parâmetros de custo compatíveis com o ambiente.
- Padronizar a sequência e os nomes dos scripts SQL, e revisar os identificadores de roles em todos os GRANT/REVOKE.
- Garantir que a aplicação defina @usuario_app por conexão para que a auditoria registre o login real, e não só a conta técnica do banco.
- Automatizar backups criptografados e testar regularmente a restauração completa e a recuperação por binlogs.

- Executar testes de carga com mais alunos, aulas, matrículas e eventos de auditoria, monitorando os planos de consulta.
- Completar evidências de execução: prints do CRUD, consulta, relatório por visão, COMMIT/ROLLBACK, duas sessões concorrentes, permissões e tabela AUDITORIA.

7. Declaração de uso de assistentes de inteligência artificial

De acordo com as orientações da disciplina de Laboratório de Banco de Dados, a equipe declara que utilizou o Claude, como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento do trabalho. A ferramenta foi utilizada para auxiliar nos estudos, na organização das ideias, na documentação do projeto e na revisão de códigos SQL e textos.

Áreas de apoio da IA: O Claude foi utilizado para auxiliar na organização de consultas SQL mais complexas, na estruturação das dependências funcionais para a verificação da normalização em 3FN e na revisão ortográfica e gramatical do relatório.

Verificação pela equipe: Todo o conteúdo produzido com o auxílio do Claude foi revisado e conferido pela equipe. Os códigos foram testados no SGBD utilizado na disciplina, e as informações foram analisadas de acordo com as regras de negócio da Escola de Idiomas. Assim, a equipe verificou o conteúdo antes de incluí-lo no trabalho e garantiu a compreensão das decisões e conceitos utilizados.

8. Anexos e material de apoio

Anexo A — Diagramas da Etapa 1

Os diagramas conceitual e lógico estão reproduzidos nas Figuras 1 e 2, a partir das imagens embutidas em “Escola de Idiomas novo.docx”.

Anexo B — Inventário de scripts SQL referenciados

A estrutura final deve anexar os arquivos SQL originais. A lista abaixo distingue o que é mencionado nos relatórios do que realmente foi enviado como arquivo nesta conversa.

Arquivo citado	Finalidade descrita	Situação no material recebido
01_ddl.sql / 01_DDL.sql	Criação do banco, tabelas, chaves e constraints.	Mencionado nos relatórios; arquivo SQL não anexado.
02_carga.sql / 02_CARGA.sql	Carga de dados de teste.	Mencionado nos relatórios; arquivo SQL não anexado.
03_consultas.sql / 03_CONSULTAS.sql	Consultas para validar regras do domínio.	Mencionado na Etapa 1; arquivo SQL não anexado.
04_transacoes.sql	Teste de matrícula, transação e concorrência.	Referenciado pelo B3/B6; arquivo SQL não anexado.
05_otimizacao.sql	Índices e testes EXPLAIN/EXPLAIN ANALYZE.	Descrito no B4; arquivo SQL não anexado.
06_seguranca.sql	Perfis, permissões, visões e autenticação.	Descrito no B5; arquivo SQL não anexado.
B6-auditoria.sql	Tabela AUDITORIA e dois gatilhos de auditoria.	Arquivo SQL anexado e reproduzido no Anexo C.

Verificação necessária antes de entregar Há divergência de nomenclatura/ordem: o B5 identifica o script de segurança como 06_seguranca.sql, enquanto o cabeçalho do B6-auditoria.sql diz que deve rodar depois de 05_seguranca.sql. O B4, por sua vez, cita 05_otimizacao.sql. Padronize os nomes e a ordem real antes de executar e anexar os scripts.

Anexo C — Script de auditoria recebido (B6-auditoria.sql)

O script abaixo foi copiado do arquivo anexado. Sua execução depende das tabelas, roles e dados mencionados no próprio script. Antes de executar, confirme a ordem dos scripts, os privilégios necessários e os valores aceitos para forma_pagamento.

```
-- PROJETO FINAL - ESCOLA DE IDIOMAS
-- B6: Gatilhos e auditoria
--
-- Rodar como administrador (root), depois do 05_seguranca.sql.
--
-- O que auditamos e por quê:
--   1) MATRICULA: mudança de status_matricula e de forma_pagamento.
```

```
--      O status decide se o aluno ocupa vaga (RN07) e se a escola cobra dele; uma
--      mudança sem rastro (ex.: 'ativa' -> 'cancelada') pode esconder erro ou fraude.
--      A forma de pagamento é dado financeiro.
--   2) TURMA: mudança de vagas_totais.
--      A capacidade é a base da RN07. Reduzir sem querer deixa a turma acima do limite;
--      aumentar libera vagas que talvez não existam (sala, professor).
--
-- Diferença para HISTORICO_MATRICULA: o histórico é uma regra de negócio (linha do tempo
-- da matrícula, gravada pela aplicação). A auditoria é técnica: grava QUEM mexeu, QUANDO,
-- e o valor antes e depois, mesmo que a mudança venha de fora da aplicação.
--
-- Autor: COALESCE(@usuario_app, USER()). A aplicação usa uma conta só no banco; ela deve
-- fazer SET @usuario_app = '<login do usuário logado>' ao abrir cada conexão.
-- Se não fizer, fica o usuário do banco (ex.: ana_secretaria@localhost).

USE escola_idiomas;



-- TABELA DE AUDITORIA (só os triggers escrevem; ninguém tem UPDATE/DELETE nela)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS AUDITORIA (
    id_auditoria    BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tabela          VARCHAR(40)  NOT NULL,
    operacao        VARCHAR(10)  NOT NULL,
    chave_registro  VARCHAR(60)  NOT NULL,
    campo           VARCHAR(40)  NOT NULL,
    valor_anterior  VARCHAR(100) NULL,
    valor_novo      VARCHAR(100) NULL,
    autor           VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_hora       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_auditoria),
    KEY ix_auditoria_tabela_chave (tabela, chave_registro),
    KEY ix_auditoria_data (data_hora)
);

-- só a coordenação consulta
GRANT SELECT ON escola_idiomas.AUDITORIA TO 'role_coordenacao';



-- GATILHO 1 - MATRICULA

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_matricula_audit_update;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_matricula_audit_update
AFTER UPDATE ON MATRICULA
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_chave VARCHAR(60);
    SET v_chave = CONCAT('id_aluno=', OLD.id_aluno, ';id_turma=', OLD.id_turma);

    -- <=> compara certo mesmo quando o valor é NULL
    IF NOT (OLD.status_matricula <=> NEW.status_matricula) THEN
        INSERT INTO AUDITORIA (tabela, operacao, chave_registro, campo, valor_anterior, valor_novo, autor)
        VALUES ('MATRICULA', 'UPDATE', v_chave, 'status_matricula',
                OLD.status_matricula, NEW.status_matricula, COALESCE(@usuario_app, USER()));
    END IF;

    IF NOT (OLD.forma_pagamento <=> NEW.forma_pagamento) THEN
        INSERT INTO AUDITORIA (tabela, operacao, chave_registro, campo, valor_anterior, valor_novo, autor)
        VALUES ('MATRICULA', 'UPDATE', v_chave, 'forma_pagamento',
                OLD.forma_pagamento, NEW.forma_pagamento, COALESCE(@usuario_app, USER()));
    END IF;
END$$
DELIMITER ;



-- GATILHO 2 - TURMA

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_turma_audit_update;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_turma_audit_update
AFTER UPDATE ON TURMA
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NOT (OLD.vagas_totais <=> NEW.vagas_totais) THEN
        INSERT INTO AUDITORIA (tabela, operacao, chave_registro, campo, valor_anterior, valor_novo, autor)
        VALUES ('TURMA', 'UPDATE', CONCAT('id_turma=', OLD.id_turma), 'vagas_totais',
                OLD.vagas_totais, NEW.vagas_totais, COALESCE(@usuario_app, USER()));
    END IF;
END$$
DELIMITER ;



-- TESTES (o aluno 12 já está matriculado na turma 10 pelo 04_transacoes.sql, Parte 1)

SET @usuario_app = 'ana.secretaria';

-- teste do gatilho 1: trancar e voltar para ativa, e trocar a forma de pagamento
UPDATE MATRICULA SET status_matricula = 'trancada' WHERE id_aluno = 12 AND id_turma = 10;
UPDATE MATRICULA SET status_matricula = 'ativa', forma_pagamento = 'Cartão'
 WHERE id_aluno = 12 AND id_turma = 10;
-- (se 'Cartão' não for um valor válido no seu DDL, use outro valor aceito)
```

```
-- teste do gatilho 2: mudar a capacidade da turma e voltar
UPDATE TURMA SET vagas_totais = 12 WHERE id_turma = 10;
UPDATE TURMA SET vagas_totais = 10 WHERE id_turma = 10;

-- resultado: uma linha por campo alterado, com autor, data e valores antes/depois
SELECT id_auditoria, tabela, chave_registro, campo, valor_anterior, valor_novo, autor, data_hora
FROM AUDITORIA
ORDER BY id_auditoria;

-- um UPDATE que não muda nada não gera linha (conferir que o número de linhas não aumentou)
UPDATE TURMA SET vagas_totais = 10 WHERE id_turma = 10;
SELECT COUNT(*) AS linhas_auditoria FROM AUDITORIA;

-- volta o que o teste mudou
UPDATE MATRICULA SET forma_pagamento = 'PIX' WHERE id_aluno = 12 AND id_turma = 10;
SET @usuario_app = NULL;
```

Roteiro sugerido para apresentação de 15 minutos

Tempo	Conteúdo e fala sugerida	Demonstração/evidência
0:00–1:30	Apresente o domínio: escola de idiomas, 14 relações e 21 regras. Destaque a RN07 como a regra que conecta o negócio ao controle de capacidade.	Slide 2–3; diagrama conceitual.
1:30–3:00	Explique o caminho tela → controller → DAO → MySQL e mostre as abas principais.	Slide 5; aplicação aberta em Alunos/Matrículas.
3:00–7:00	Faça uma matrícula bem-sucedida e depois tente matricular em uma turma cheia. Explique que ativa e trancada ocupam vaga.	Tela Transação ou Matrículas; visão de ocupação.
7:00–9:30	Mostre duas sessões concorrendo pela última vaga. A primeira bloqueia a turma; a segunda espera e, depois do COMMIT, encontra a turma cheia.	Workbench com Sessão A e Sessão B; SELECT ... FOR UPDATE.
9:30–11:30	Compare os perfis secretaria/professor/coordenação e mostre o hash com sal, sem revelar senha em texto puro.	Testes do B5 e tabela de usuários.
11:30–13:00	Altere um campo auditado e consulte AUDITORIA para mostrar autor, horário, valor anterior e valor novo.	Script B6; SELECT na AUDITORIA.
13:00–14:30	Resuma os índices: redução de cerca de 40% e 60% em duas consultas; o índice de tipo foi descartado. Apresente o plano de backup como proposta.	Slide de desempenho e B7.
14:30–15:00	Feche com aprendizados, limitações (SHA2, base pequena) e melhorias futuras.	Slide final.

Checklist técnico antes da apresentação

- Executar os scripts, em ordem validada, em um banco limpo e confirmar nomes de arquivos/roles.
- Deixar a aplicação e o MySQL Workbench abertos, com dados de teste conhecidos.
- Deixar duas conexões independentes preparadas para demonstrar a espera do FOR UPDATE.
- Confirmar a matrícula e os valores usados no teste de auditoria; limpar ou isolar dados de teste se necessário.
- Ter prints das evidências como plano alternativo caso a demonstração ao vivo falhe.
- Não afirmar que backups automatizados ou bcrypt/Argon2 já estão implementados: no material, são melhorias/propostas.